

Sesión de problemas 6.1

Tema 6. Integración numérica

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Contexto: trabajo realizado por una fuerza variable

En mecánica clásica, el **trabajo** que realiza una fuerza $f(x)$ al desplazar un objeto del punto x_0 al punto x_N es

$$W = \int_{x_0}^{x_N} f(x) \, dx \quad [J].$$

Imagina que el siguiente experimento mide la fuerza aplicada sobre el objeto en $N + 1 = 16$ posiciones equiespaciadas $x_i = 0.0, 0.1, \dots, 1.5$ m:

x_i (m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x_i)$ (N)	0.0	0.45	1.45	2.3	3.1	3.1	3.1	2.5	1.1	1.1	1.1	0.8	0.6	0.3	0.0

Sólo tenemos **datos tabulados**: no conocemos la función analítica.

Problema — Trabajo realizado por la fuerza

Estima el trabajo $W = \int_0^{1.4} f(x) dx$ usando la **regla del trapecio compuesta** sobre los datos de la tabla.

```
import numpy as np

x = np.arange(0.0, 1.5, 0.1)
y = np.array([0.0, 0.45, 1.45, 2.3, 3.1, 3.1, 3.1,
              2.5, 1.1, 1.1, 1.1, 0.8, 0.6, 0.3, 0.0])

# W = ?
```

- ¿Qué resultado obtienes?
- **Dibuja** los puntos $(x_i, f(x_i))$ y la **interpolante lineal a trozos** que el trapecio integra implícitamente. ¿Qué área estás aproximando geoméricamente?